CANDIDATURE STAGE DE FIN D'ÉTUDES (PFE 2027) ▪ CAPGEMINI

Ingénierie QA, Automatisation des Tests & Pratiques Scrum

Assurer la qualité, la fiabilité et la sécurité des logiciels critiques

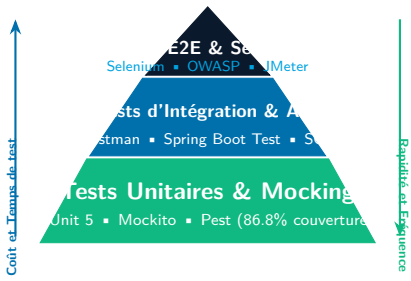
Rafik AIT ICHOU

Élève-Ingénieur en Informatique & Réseaux — **EMSI Marrakech**

Disponible pour stage de 6 mois dès le **25 Janvier 2027** ▪ Mobilité : Casablanca, Rabat, International

Philosophie QA & Stratégie de Test

Approche Shift-Left : tester tôt pour corriger vite et à moindre coût



1. Le principe du Shift-Left

- Définir les tests **dès la rédaction des User Stories**.
- Automatiser pendant le sprint, pas à la fin du projet.
- Corriger les défauts immédiatement quand c'est simple.

2. Les règles de qualité appliquées

- **Priorité par le risque** : tester d'abord les flux critiques.
- **Non-régression** : tests rejoués à chaque modification.
- **Quality Gate** : aucun code déployé sans validation SonarQube.

Projet Phare : Smart HSE 360 (OCP Safi)

Plateforme industrielle de gestion des incidents HSE ▪ Automatisation & Quality Gate

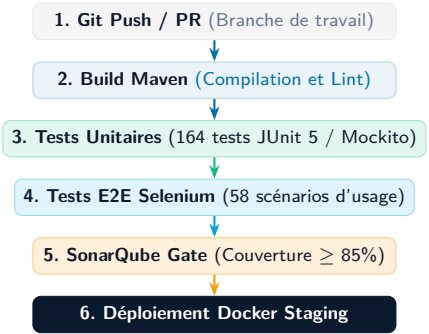
Mon Rôle & Actions QA :

- **Plan de test complet** : Validation de l'API Spring Boot, du web Angular et de l'app mobile Flutter.
- **164 Tests Unitaires (JUnit 5, Mockito)** : Vérification des calculs de gravité et des règles de notification.
- **58 Tests E2E (Selenium WebDriver)** : Parcours complet de la déclaration d'incident à sa clôture.
- **Quality Gate SonarQube** : 0 bug bloquant, 0 faille de sécurité, couverture validée à **86.8%**.

Résultat mesurable : 222 tests passants en intégration continue

Attestation officielle de satisfaction délivrée par l'OCP Safi.

Pipeline de Validation Déployé



Tests IoT, Systèmes Connectés & Stage ENS

Validation matériel-logiciel : vision par ordinateur, capteurs et tests d'intégration

Smart Parking (IoT, Vision & Next.js)

- **Électronique & Capteurs** : Caméras ESP32-CAM et Raspberry Pi exécutant des modèles OpenCV / YOLOv8.
- **Tests d'intégration IoT** : validation des flux WebSockets et MQTT en temps réel (latence < 500 ms).
- **Tests unitaires & E2E** : logique de réservation sous JUnit 5 et parcours de paiement simulés avec Selenium.
- **Résilience réseau** : tests de déconnexion temporaire des caméras sans perte d'état.

IoT ESP32 ▪ YOLOv8 ▪ Tests Selenium

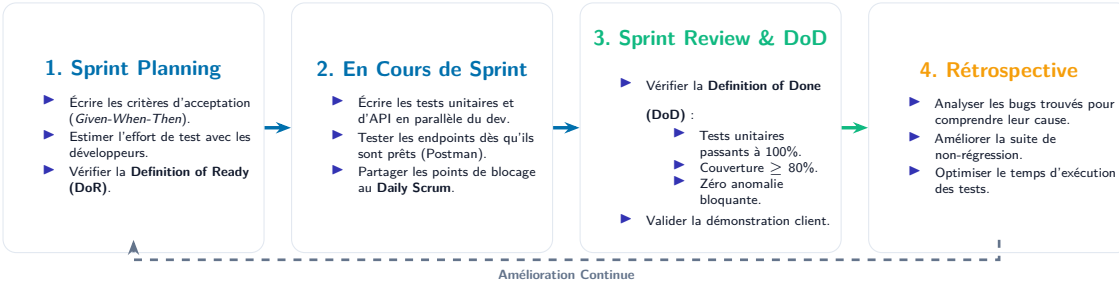
absENS — Stage de 6 Mois (ENS Marrakech)

- **Borne IoT & Vision** : Module Raspberry Pi avec caméra OpenCV scannant des QR codes rotatifs chiffrés.
- **Tests anti-fraude** : validation de l'impossibilité d'émarger par photo d'écran (durée de validité QR < 3 s).
- **Tests de charge amphi** : émargement de 1 200+ étudiants sans saturation de l'API Laravel / MySQL.
- **Livrable académique** : attestation officielle de stage de 6 mois délivrée par l'ENS Marrakech.

Stage 6 mois validé ▪ Scan < 3s ▪ 0% Fraude

La QA au Cœur de l'Agilité Scrum

Le rôle actif du testeur dans chaque étape du sprint



Expérience Scrum (Président Club E-TEAM ENS) : Animation des rituels agiles, coordination d'équipes de projets et culture du résultat testé et validé.

Boîte à Outils QA & Stack Technologique

Maîtrise pratique des outils de test et d'automatisation

Tests Fonctionnels & API

- **Selenium WebDriver** : Automatisation web (Page Object Model).
- **Postman & Newman** : Tests d'API REST et validation des réponses HTTP.
- **Apache JMeter** : Tests de charge et mesure des temps de réponse.

Tests Unitaires & Mocking

- **JUnit 5 / AssertJ** : Tests unitaires, assertions claires et complètes.
- **Mockito** : Isolation des composants par simulation des dépendances.
- **Pest / PHPUnit** : Tests rapides de logique métier.

Qualité de Code & Analyse

- **SonarQube** : Détection des bugs, failles de sécurité et code smells.
- **JaCoCo** : Mesure exacte du taux de couverture de code.
- **Clean Code** : Refactoring sûr et sans régression.

Intégration Continue & Environnement

- **GitHub Actions** : Exécution automatique des tests à chaque PR.
- **Docker** : Environnements de test identiques et reproductibles.
- **Maven & Git** : Gestion propre des dépendances et versions.

Pourquoi Capgemini & Quelle Valeur Immédiate ?

Motivation, rigueur technique et disponibilité pour le stage PFE

Ce que j'apporte à vos équipes :

- **Double compétence Dév & Test** : Capacité à lire et comprendre le code pour écrire des tests unitaires et d'API pertinents.
- **Rigueur éprouvée sur le terrain** : Expérience réussie en milieu industriel chez OCP Safi (222 tests, SonarQube à 86.8%).
- **Pratique agile naturelle** : Habitué aux rituels Scrum, à la communication claire et au travail d'équipe.
- **Motivation forte pour la QA** : Envie d'apprendre des méthodologies de la Testing Factory de Capgemini.

Stage PFE 2027

Durée : 6 mois (Plein temps)
Démarrage : 25 Janvier 2027
Mobilité : Casablanca, Rabat, International

École : EMSI Marrakech

Profil : Ingénieur QA / Testeur Logiciel

Rafik AIT ICHOU
rafikaitichou@gmail.com ▪ +212 600-607637
aitichou.com ▪ linkedin.com/in/rafik-ait-ichou

Merci pour votre attention — Je suis ravi d'échanger avec vous !